



# Tecnológico de Monterrey

**Instituto Tecnológico y de Estudios**

**Superiores de Monterrey**

**Actividad:**

Planteamiento del proyecto

A01797108 Edgar Iván Ramírez

A01213938 Jorge Muñoz Estrada

A01296843 Juan Pablo Carvajal

**Materia**

Proyecto Integrador (Gpo 10)

Equipo 11

# Datos generales del proyecto

## 1. Título:

Asistente Cognitivo RAG - Innovación en la Gestión de Conocimiento

## 2. Empresa / institución:

Google Cloud (Específicamente para la división Global Services Delivery - GSD).

## 3. Sector industrial al que pertenece:

Sector tecnológico y de servicios

## 4. Lugar de aplicación:

Ciudad de México, México.

Departamento: Technical Onboarding Center - Global Services Delivery (GSD).

## 5. Patrocinador o sponsor:

Aaron Cardenas.

## 6. Datos del sponsor:

Cargo: Manager, Solutions Consultant.

Correo electrónico institucional: aaroncr@google.com.

## 7. Dominio de aplicación:

IA Generativa

Justificación: El objetivo de la solución radica en emplear la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) utilizando modelos fundacionales multimodales de última generación (Gemini Enterprise). Aunque el sistema involucra procesamiento de lenguaje natural, el objetivo predominante es aprovechar al máximo la capacidad generativa del modelo para sintetizar y crear respuestas contextuales precisas a partir de conocimiento institucional fragmentado, así como orquestar agentes autónomos.

# Plan de entregables

La siguiente tabla describe los entregables comprometidos para cada semana. Cabe destacar la propuesta innovadora de la semana 6, denominada "Antigravity RAG", la cual conceptualiza una arquitectura avanzada de agentes autónomos auto-correctivos.

| Semana  | Entregable de referencia del curso                   | Entregable comprometido para el proyecto                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Planteamiento del proyecto                           | Planteamiento del proyecto                                                                                                               |
| 2       | Avance 0. Propuesta de proyecto y firma de convenios | Avance 0. Propuesta de proyecto y firma de convenios                                                                                     |
| 3       | Avance 1. Análisis exploratorio de datos             | Avance 1. Análisis exploratorio de datos (Evaluación de metadatos y estrategias de Chunking)                                             |
| 4       | Avance 2. Ingeniería de características              | Avance 2. Desarrollo de Pipelines RAG y generación de Embeddings                                                                         |
| 5       | Avance 3. Baseline                                   | Avance 3. Baseline del Asistente Cognitivo RAG                                                                                           |
| 6       | Avance 4. Modelo Alternativos                        | Avance 4. Arquitectura "Antigravity RAG" (Implementación de Agentes Autónomos multimodales para razonamiento complejo y auto-corrección) |
| 7       | Avance 5. Modelo final                               | Avance 5. Modelo final (Agente validado y orquestado sobre GCP/Vertex AI Evaluation Service)                                             |
| 8       | Avance 6. Producto de difusión                       | Avance 6. Producto de difusión                                                                                                           |
| 9       | Avance 7. Resumen ejecutivo                          | Avance 7. Resumen ejecutivo                                                                                                              |
| 10 - 11 | Presentación final                                   | Presentación final                                                                                                                       |

# Repositorio del proyecto

Liga al repositorio:

<https://github.com/a01213938/Asistente-Cognitivo-RAG-TOC>